

2025 年度 第 6 回 基礎数学演習 演習問題

学籍番号: _____ 氏名: _____

注意事項

- 解答の際に参考にして良いものは教科書のみです。
- 解けたら答案用紙を提出し、退出してください。

1. 次の極限値をロピタルの定理を用いて求めよ。

$$\begin{aligned}
 (1) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3 - 2x^2 - 3x + 4}{-x^3 + x^2 + 2x - 2} & \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x^3 - 2x^2 - 3x + 4)'}{(-x^3 + x^2 + 2x - 2)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{3x^2 - 4x - 3}{-3x^2 + 2x + 2} \\
 &= -4
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (2) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan^{-1} x}{x} & \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\tan^{-1} x)'}{(x)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1/(1+x^2)}{1} \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (3) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\log(1+x^2)}{x} & \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\log(1+x^2))'}{(x)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x/(1+x^2)}{1} \\
 &= 0
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (4) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} & \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 - \cos x)'}{(x^2)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{2x} \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)'}{(2x)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x}{2} \\
 &= \frac{1}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (5) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{2x} - 2x - 1}{x^2} & \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{2x} - 2x - 1)'}{(x^2)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2e^{2x} - 2}{2x} \left(\frac{0}{0} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(2e^{2x} - 2)'}{(2x)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{4e^{2x}}{2} \\
 &= 2
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 (6) \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^3 - 3x + 1}{-x^3 - 2x^2 + 4} & \left(\frac{\infty}{-\infty} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(2x^3 - 3x + 1)'}{(-x^3 - 2x^2 + 4)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{6x^2 - 3}{-3x^2 - 4x} \left(\frac{\infty}{-\infty} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(6x^2 - 3)'}{(-3x^2 - 4x)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12x - 3}{-6x - 4} \left(\frac{\infty}{-\infty} \right) \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(12x - 3)'}{(-6x - 4)'} \\
 &= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{12}{-6} \\
 &= -2
 \end{aligned}$$